2024L219A2IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2024

Ríomheolaíocht

Roinn C

Ardleibhéal

Dé Céadaoin, 22 Bealtaine Maidin 11:30 – 12:30

80 marc

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear an doiciméad seo ar ais chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2024 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Níl aon ábhar scrúdaithe ar an leathanach seo

Treoracha

Tá roinn **amháin** sa pháipéar seo.

Roinn C	Ríomhchlárúchán	Ceist **amháin**	80 marc
		Freagair **gach** cuid den cheist	

Freagair **gach** cuid den cheist ar do ghléas digiteach.

Is ceadmhach áireamháin a úsáid sa roinn seo den scrúdú.

Ní ceadmhach an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* a úsáid don roinn seo den scrúdú.

Tabharfaidh an feitheoir cóip duit de *Treoir Tagartha Python*.

Cinntigh go sábhálann tú do chuid oibre go rialta.

Úsáid an struchtúr ainmnithe a bhfuil cur síos air ag tús gach cuid ceiste le linn duit do chomhaid a shábháil.

I gcás nach n-éiríonn leat píosa áirithe cóid a chur ag obair i gceart, is féidir leat an píosa cóid sin a athrú ina nóta tráchta ionas go mbeidh tú in ann dul ar aghaidh. Déanfaidh an scrúdaitheoir an cód atá anois ina nóta tráchta a athbhreithniú.

Tá leathanaigh i gcomhair sracoibre ar fáil i gcúl an leabhráin seo. Tabhair do d'aire nach bhfuil an leabhrán seo le tabhairt ar ais agus **nach** ndéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leabhrán seo.

Ag deireadh an scrúdaithe, is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil do chomhaid sábháilte ar do mheáin sheachtracha.

Cuirfear clúdach donn ar fáil duit i gcomhair do mheán seachtrach. Scríobh do scrúduimhir ar an gclúdach sin agus cuir do mheáin sheachtracha isteach ann sula gcuireann tú séala air. Ansin, cuir an clúdach sin isteach sa phúitse atá ar thosach an chlúdaigh dheirg ina bhfuil do leabhrán scrúdaithe ó Roinn A agus Roinn B.

Roinn C	Ríomhchlárúchán	80 marc

Freagair **gach** cuid den cheist.

Ceist 16

(a) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_A.py**. Taispeántar an cód foinseach thíos.



Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chóip oibre den chomhad a shábháil agus úsáid a bhaint as an bhformáid **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python***.**

Sa ríomhchlár túsaítear liosta ar a dtugtar `fruits` ina bhfuil trí mhír – *úll*, *silín* agus *oráiste*. Ráiteas sannacháin atá i líne 7 den ríomhchlár ina roghnaítear toradh randamach ón liosta agus sanntar don athróg ar a dtugtar `random_fruit_1` é.
Ní thaispeánann an ríomhchlár aschur ar bith.

```
1  # Ceist 16(a)
2  # Scrúduimhir:
3  from random import choice
4
5  fruits = ['úll', 'silín', 'oráiste']
6
7  random_fruit_1 = choice(fruits)
```

Déan na hathruithe seo a leanas ar an ríomhchlár:

(i) Scríobh líne chóid a thaispeánfaidh luach na hathróige `random_fruit_1` i dteachtaireacht.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Toradh Randamach 1: silín
```

(ii) Cuir ráitis leis chun **dhá** athróg nua a thúsú le torthaí á roghnaítear go randamach ón liosta. Ba cheart duit luachanna na n-athróg a thaispeáint freisin agus `random_fruit_2` agus `random_fruit_3` a thabhairt orthu **.**

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Toradh Randamach 1: oráiste
Toradh Randamach 2: oráiste
Toradh Randamach 3: silín
```

(iii) Cuir cód leis a thaispeánfaidh an teachtaireacht “An chéad toradh ná silín” más silín an chéad toradh randamach.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d’fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Toradh Randamach 1: silín
Toradh Randamach 2: úll
Toradh Randamach 3: silín

An chéad toradh ná silín
```

(iv) Cuir cód leis a thaispeánfaidh an teachtaireacht “An chéad phéire ag teacht le chéile” má bhíonn an chéad dá thoradh mar an gcéanna.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d’fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Toradh Randamach 1: silín
Toradh Randamach 2: silín
Toradh Randamach 3: úll

An chéad toradh ná silín
An chéad phéire ag teacht le chéile
```

(v) Cuir cód leis a thaispeánfaidh an teachtaireacht “An chéad phéire ná silíní” más silíní an chéad dá thoradh.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d’fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Toradh Randamach 1: silín
Toradh Randamach 2: silín
Toradh Randamach 3: úll

An chéad toradh ná silín
An chéad phéire ag teacht le chéile
An chéad phéire ná silíní
```

(vi) Cuir cód leis a thaispeánfaidh an teachtaireacht “Péire ag teacht le chéile” má bhíonn dhá thoradh ar bith mar an gcéanna.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d’fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Toradh Randamach 1: úll
Toradh Randamach 2: silín
Toradh Randamach 3: úll

Péire ag teacht le chéile
```

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(vii) Cuir píosa leis an ríomhchlár le lúb a atriailfidh 100 uair. Ba cheart go nginfeadh an lúb toradh randamach ar gach atriall. Nuair a ritear an lúb, ba cheart go dtaispeánfadh an ríomhchlár comhaireamh den líon uaireanta a gineadh gach toradh. Ní gá na hainmneacha ar an 100 toradh a thaispeáint.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Toradh Randamach 1: oráiste
Toradh Randamach 2: silín
Toradh Randamach 3: silín

Péire ag teacht le chéile

úll 33
silín 36
oráiste 31
```

Sábháil do chomhad faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

(b) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_B.py**.
Níl ach dhá nóta tráchta sa chomhad sin ar líne 1 agus ar líne 2.
Sula gcuirfidh tú aon chód leis, is cóir duit do chomhad a shábháil faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.



Scríobh do scrúduimhir sa spás ata ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python***.**

Cuir ionsamhlú ar mheaisín sliotáin i bhfeidhm in *Python*.
Ba chóir duit nótaí tráchta a úsáid ar fud do ríomhchláir chun do chód a mhíniú. D'fhéadfadh sé go mbeifeá ag iarraidh cuid den chód a d'úsáid tú i **gcuid (a)** a úsáid arís anseo mar chuid de do réiteach.

Ba cheart go rachadh an ríomhchlár ar aghaidh de réir an tseichimh seo a leanas:

- Túsaigh liosta darb ainm `fruits` ina bhfuil trí mhír – *úll*, *silín* agus *oráiste*.
- Taispeáin liosta tosaigh na dtorthaí mar a thaispeántar é.

```
Is é liosta tosaigh na dtorthaí ná:
['úll', 'silín', 'oráiste']
```

- Iarr ar an úsáideoir toradh breise a chur isteach, mar shampla cíobhaí, piorra nó líomóid agus iarcheangail an luach a cuireadh isteach le `fruits`.

```
Cuir isteach toradh breise: cíobhaí
```

- Taispeáin an liosta de cheithre thoradh, mar shampla:

```
Is iad na ceithre thoradh atá ar an liosta ná:
['úll', 'silín', 'oráiste', 'cíobhaí']
```

- Iarr ar an úsáideoir an toradh buach aige/aici a ainmniú agus ní mór don toradh a bheith ar an liosta thuas. Má chuireann an t-úsáideoir toradh isteach nach bhfuil in `fruits`, ba cheart go dtaispeánfadh an ríomhchlár teachtaireacht earráide agus go n-iarrfadh sé ar an úsáideoir an toradh buach aige/aici a ainmniú arís. Ba cheart go leanfadh sé seo ar aghaidh chomh fada agus nach mbíonn an toradh buach a chuirtear isteach in `fruits`.

```
Ainmnigh do thoradh buach: silín
```

- Taispeáin an toradh buach, mar a léirítear thíos.

```
Ainmnigh do thoradh buach: silín
Is é an toradh buach a roghnaigh tú ná silín
```

- Scríobh cód chun trí thoradh randamacha a roghnú ó `fruits`. Cuir na torthaí roghnaithe i gcomparáid leis an toradh buach a cuireadh isteach níos luaithe agus lean ar aghaidh go dtí go mbíonn na trí thoradh ag teacht leis an toradh buach.
Ba chóir go gcoinneodh an ríomhchlár cuntas ar an líon iarrachtaí agus an uimhir sin a thaispeáint leis an teachtaireacht "Buaiteoir" ag an deireadh, mar a léirítear thíos.

```
Buaiteoir tar éis 38 iarracht
```

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

Taispeántar dhá aschur shamplacha thíos.

Aschur samplach 1:

```
Is é liosta tosaigh na dtorthaí ná:
['úll', 'silín', 'oráiste']

Cuir isteach toradh breise: cíobhaí
Is é liosta na 4 thoradh ná:
['úll', 'silín', 'oráiste', 'cíobhaí']

Ainmnigh an toradh buach atá agat: silín
Is é an toradh buach a roghnaigh tú ná silín

Buaiteoir tar éis 38 iarracht
```

Aschur samplach 2:

```
Is é liosta tosaigh na dtorthaí ná:
['úll', 'silín', 'oráiste']

Cuir isteach toradh breise: cíobhaí
Is é liosta na 4 thoradh randamacha ná:
['úll', 'silín', 'oráiste', 'cíobhaí']

Ainmnigh an toradh buach atá agat: piorra
Earráid: ní mór an toradh buach a bheith sa liosta
Ainmnigh an toradh buach atá agat: oráiste

Is é an toradh buach a roghnaigh tú ná oráiste

Buaiteoir tar éis 27 iarracht
```

Sábháil do chomhad faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Question16_B.py**.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Admhálacha

Íomhánna
An íomhá ar leathanach 4: https://www.flaticon.com/free-icons/fruit-machine
An íomhá ar leathanach 7: https://dm0qx8t0i9gc9.cloudfront.net/thumbnails/video/qEue9C6/videoblocks-slot-machine-wheels-three-3-cherries-jackpot-winner-3-d-animation_bkbn1fknu_thumbnail-1080_09.png

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear an doiciméad seo ar ais chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad chun críche an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den *Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000.* Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh ná as úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Ardleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn C

Dé Céadaoin, 22 Bealtaine
Maidin 11:30 – 12:30